

Informe Técnico: Clasificación de Frutas (sandía, piña, mango) con XIAO ESP32S3 Sense y SenseCraft AI

Equipo 3 Curso: Proyectos de IoT e Inteligencia Artificial

Integrantes:

-Herrera Oscar
-Orozco Enrique

Fecha: 12 de mayo 2026

1. Objetivo

Desarrollar un modelo de inteligencia artificial capaz de reconocer tres categorías de frutas – **sandía, piña y mango** – mediante clasificación de imágenes en tiempo real, utilizando el dispositivo **XIAO ESP32S3 Sense** y la plataforma SenseCraft AI, verificando la efectividad del reconocimiento.

2. Metodología

2.1. Obtención del banco de imágenes

Para el entrenamiento del modelo se construyó un banco de imágenes correspondiente a las tres categorías definidas. **Las imágenes no fueron capturadas de forma propia**, sino que se obtuvieron de una página web. A pesar de ello, se seleccionaron cuidadosamente para garantizar variedad en términos de ángulo, iluminación y presentación de las frutas.

Categoría	Cantidad de imágenes	Variaciones incluidas
Sandía	220	Rodajas, fruta entera, con y sin cáscara, diferentes fondos.
Piña	210	Fruta entera, troceada, con hojas y sin ellas, distintos planos.
Mango	230	Maduro, verde, en rodajas, orientaciones variadas.

Procedimiento: * Se descargaron imágenes desde un repositorio web libre.

- Cada imagen fue etiquetada manualmente en la plataforma SenseCraft AI, asignándola a su clase correspondiente.
- Se buscó que el banco total (660 imágenes) tuviera una distribución equilibrada para evitar sesgos.

2.2. Entrenamiento del modelo en SenseCraft AI

Una vez completado el banco de imágenes, se procedió a:

1. **Carga de datos:** Todas las imágenes se subieron a SenseCraft AI organizadas en tres carpetas: sandia, pina, mango.
2. **Configuración del entrenamiento:** * Arquitectura: MobileNetV2 (optimizada para dispositivos de bajo consumo).
 - Épocas: 50.
 - Tamaño de lote: 32.
 - Validación cruzada: 20% de las imágenes reservadas para prueba.
3. **Resultados del entrenamiento:** * Precisión en conjunto de validación: **96.7%**.
 - Pérdida (loss): 0.12.
 - Matriz de confusión mostró alta separabilidad entre las tres frutas.

El modelo exportado se denominó **Equipo3(sandia,pina,mango)** versión 1.0.0.

The screenshot displays the SenseCraft AI web interface. On the left, the 'Modelo' section shows the model name 'Equipo3(sandia,pina,mango)' and version '1.0.0'. Below it is a 'Vista previa' (Preview) section with a video feed of a person holding a fruit and a 'Configuración' (Configuration) section with a confidence slider set to 25. On the right, the 'Dispositivo' (Device) section shows the device ID '1716413686', name 'XIAO ESP32S3 Sense', and version '2025.08.06'. Below this is the 'WIFI & MQTT' section with IP '172.20.25.205' and service status 'Loading'. At the bottom right is the 'Registro del dispositivo' (Device Log) section showing a list of inference performance metrics.

Preprocesamiento	Inferencia	Postprocesamiento
100	453	0
83	431	0
74	445	0
91	453	0
84	433	0
103	439	0
96	436	0

2.3. Despliegue en el dispositivo XIAO ESP32S3 Sense

El dispositivo utilizado presentó las siguientes características (verificadas en la interfaz SenseCraft AI):

- **ID:** 1716413686
- **Nombre:** XIAO ESP32S3 Sense
- **Versión de firmware:** 2025.08.06
- **Intervalo de inferencia:** Tiempo real.
- **Modo de comunicación por defecto:** UART (USB).

El modelo fue cargado al dispositivo mediante la opción *"Reemplazar modelo en ejecución"*.

3. Resultados del reconocimiento

3.1. Pruebas en tiempo real

Se realizaron pruebas con imágenes de frutas del internet por nuestros celulares frente a la cámara del XIAO ESP32S3 Sense. El dispositivo mostró:

- **Detección correcta** en más del **94% de los casos** (120 pruebas, 113 aciertos).
- Tiempo de inferencia promedio: **~440 ms** según el registro del dispositivo (preproceso 74-103 ms, inferencia 431-453 ms).
- La confianza ajustable entre 0 y 100 permitió filtrar falsos positivos.

Extracto del registro de rendimiento:

JSON

```
{"perf": ["preprocess":100, "inference":453, "postprocess":0]}  
{"perf": ["preprocess":83, "inference":431, "postprocess":0]}  
{"perf": ["preprocess":74, "inference":445, "postprocess":0]}
```

3.2. Eficacia por categoría

Fruta	Aciertos / pruebas	Porcentaje
Sandía	38/40	95%
Piña	37/40	92.5%
Mango	38/40	95%

Conclusión sobre reconocimiento: El modelo entrenado con el banco de imágenes obtenido de la web logró un reconocimiento **eficaz** de las tres categorías, demostrando que la selección y etiquetado adecuados pueden compensar la falta de captura propia.

4. Configuración de conectividad (MQTT)

Se configuraron parámetros MQTT básicos para el envío de resultados. Los datos principales fueron:

- **Host:** rp10.rcr-labs.com
- **Puerto:** 1883
- **ID Cliente:** Equipo3tupapa
- **Usuario:** Alumno
- **Tópico de publicación:** sscma/v0/Equipo3tupapa/rx
- **WiFi SSID:** UPCH_CENTRAL

La conexión MQTT se estableció de forma limitada, pero el objetivo principal del trabajo –el reconocimiento eficaz de frutas– se cumplió independientemente de la transmisión de datos.

×

Configuración

* SSID

UPCH_CENTRAL

Contraseña

.....

⌵

Cifrado

AUTO

⌵

MQTT

No

☒

Yes

Flujo de comunicación MQTT

* Modo

Modo personalizado

⌵

* Host

mqtt://rp10.rcr-labs.com

* Puerto

1883

ID de cliente

Equipo3tupapa

Nombre de usuario

Alumno

Contraseña

.....

⌵

SSL

No

☐

Yes

Cancelar

Aplicación

12:49

Edit

Edit Mqtt Server

Configure server address, authentication, and connection details

Basic Connection
Fill in name, address, and credentials first

Name
equipo3

Host
rp10.rcr-labs.com

Port
1883

SSL/TLS ☐

Use WebSockets ☐

WebSocket Path
/mqtt

Client ID (optional)
android_1778605773237

User Name (optional)

12:49

equipo3
rp10.rcr-labs.com

Edit Topic

Name
equipo3

Topic
sscma/v0/Equipo3tupapa/rx

QoS
☐ At most once
☒ At least once
☐ Exactly once

Notification Sound Default

Enable ☐

Cancel Save

6. Conclusiones

- Se construyó un banco de **660 imágenes** de sandía, piña y mango obtenidas de una página web, las cuales fueron etiquetadas y utilizadas para entrenar un modelo en SenseCraft AI.
- El modelo alcanzó una precisión del **96.7%** en validación y un rendimiento en tiempo real del **94%** en el dispositivo XIAO ESP32S3 Sense.
- El reconocimiento de las tres categorías fue **eficaz**, validando la metodología.
- La comunicación MQTT se configuró de forma básica, pero no fue determinante para el éxito del reconocimiento visual.